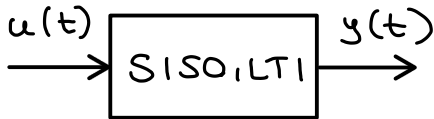


## FREKVENCIA-ÁTVITELI FÜGGVÉNY II

## 11.1 EMLÉKEZTETŐ

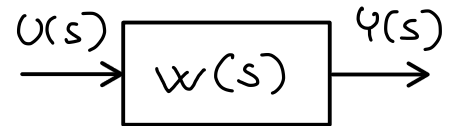


$$u(t) = A_{be} \cdot \sin(\omega t + \phi_{be})$$

↓ állandósult állapot

$$y(t) = A_{ki} \cdot \sin(\omega t + \phi_{ki})$$

$\nwarrow A_{ki}(\omega) \qquad \nearrow \phi_{ki}(\omega)$



↓

$$s = j\omega$$

formális helyettesítés

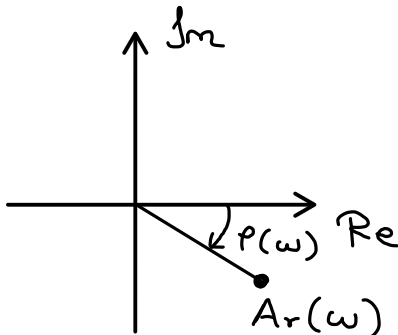
$$W(j\omega)$$

$$\hookrightarrow A_r = \frac{A_{ki}}{A_{be}} = |W(j\omega)|$$

$$\hookrightarrow \Delta\phi = \phi_{ki} - \phi_{be} = \arg(W(j\omega))$$

A Frekvencia-átviteli függvény megjelenítési módjai:

- Nyquist diagram



- Bode diagram(ok)

$$1) B = 20 \lg(A_r) [\text{dB}] - \omega / \lg \omega [\text{rad/s}]$$

teljesítményszerinti - körfrekvencia diagram

$$2) \Delta\phi [^\circ] - \omega / \lg \omega [\text{rad/s}]$$

fáziskülönbség - körfrekvencia diagram

Az átviteli függvények alapelemekre bonthatók:

$W(s)$  - erősítés ( $K$ )

↳ arányos tag

- integráló, deriváló tag

- tiszta zérus, pólus

- komplex zérus/póluspaár

## 11.2 ALAPELEMEK (FOLYTATÁS)

### 4. Tiszta pólus

$$W(s) = \frac{1}{1+sT} \xrightarrow{s=j\omega} W(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \frac{1-j\omega T}{1-j\omega T} = \frac{1-j\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

$W(j\omega)$

$$\hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} = \frac{1}{1+\omega^2 T^2}$$

$$\hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} = \frac{-\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

amplitúdó:

$$\Rightarrow |W(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}^2\{.\} + \operatorname{Im}^2\{.\}} = \sqrt{\frac{1+\omega^2 T^2}{(1+\omega^2 T^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} = A_r$$

közelítő Bode diagram

↳ aszimptotikusan közelítő

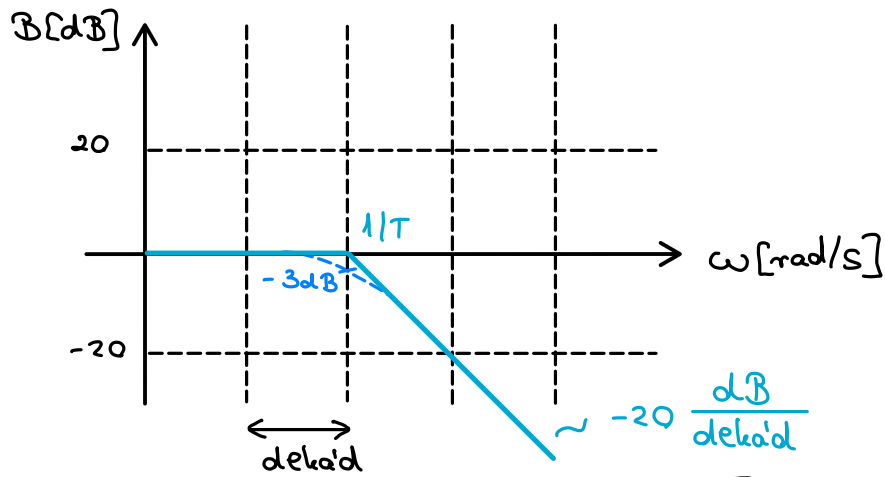
$$\bullet \omega \gg 1: |W(j\omega)| \approx \frac{1}{\omega T} \Rightarrow B = 20 \lg\left(\frac{1}{\omega T}\right) = -20 \lg(\omega T)$$

↳ magas frekvencián

$$\bullet \omega \ll 1: |W(j\omega)| \approx \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow B = 20 \lg(1) = 0$$

↳ alacsony frekvencián

Bode diagram:



meteszéspont:

$$0 = -20 \lg(\omega T)$$

$$1 = \omega T$$

$$\omega = \frac{1}{T}$$

• Mekkora a közelítés hibája?

$$\omega = \frac{1}{T} \text{ esetén } |W(j\omega)| = ?$$

$$|W(j\omega)|_{\omega=1/T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{T}\right)^2 \cdot T^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow B = 20 \lg\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -3,01 \text{ dB}$$

Mj: Stürke's

alacsony frekvencia:

1 x-es erősítés

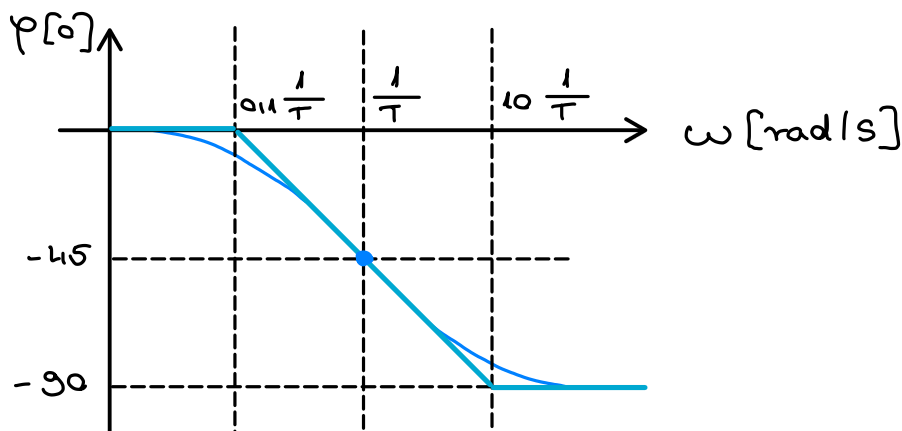
magas frekvencia:

minél kisebb

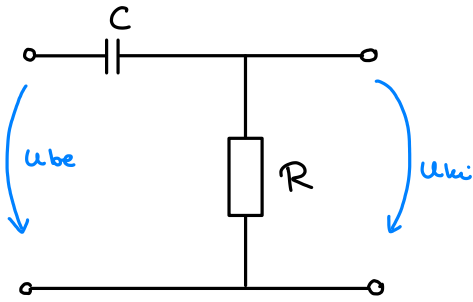
Fázis:

$$\tan \varphi = \frac{\text{Im}\{ \cdot \}}{\text{Re}\{ \cdot \}} = \frac{-\frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2}}{\frac{1}{1 + \omega^2 T^2}} = -\omega T$$

$$\Rightarrow \varphi = -\arctan(\omega T)$$



Megjegyzés: Hogyan lehetne felülettereszto szűrőt összeállítani?

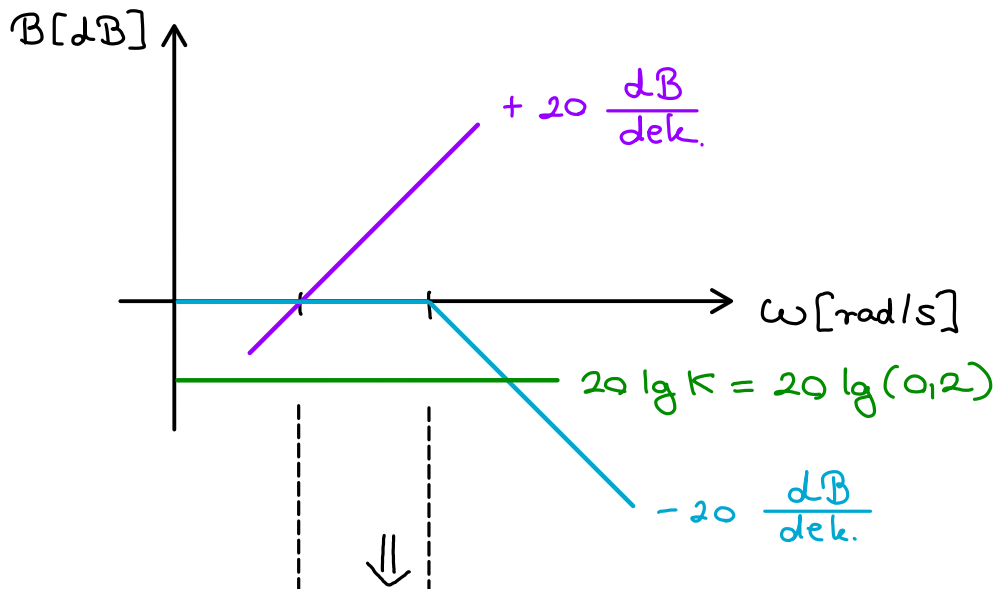


Pl.:

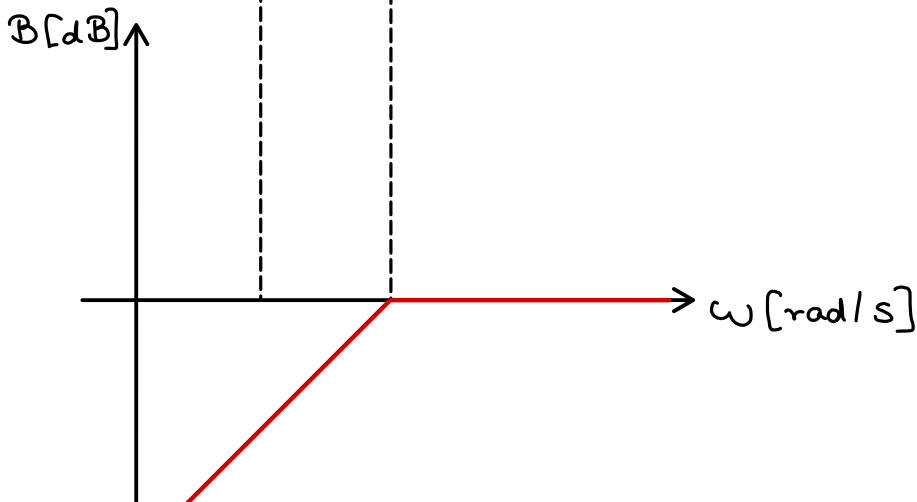
$$W(s) = \frac{0,2s}{0,2s+1}$$

↳ erősítő's + deriváló' tag + pólus

Bode diagram „összeadódik”:



Eredő:



5) Tiszta zérus

$$W(s) = 1 + sT \rightarrow W(j\omega) = 1 + j\omega T$$

$$W(j\omega)$$

$$\left. \begin{array}{l} \hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\} = 1 \\ \hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\} = \omega T \end{array} \right\} \Rightarrow |W(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}^2\{.\} + \operatorname{Im}^2\{.\}} = \sqrt{1 + \omega^2 T^2} = A_r$$

közelítő Bode diagram:

↳ aszimptotikusan közelítő

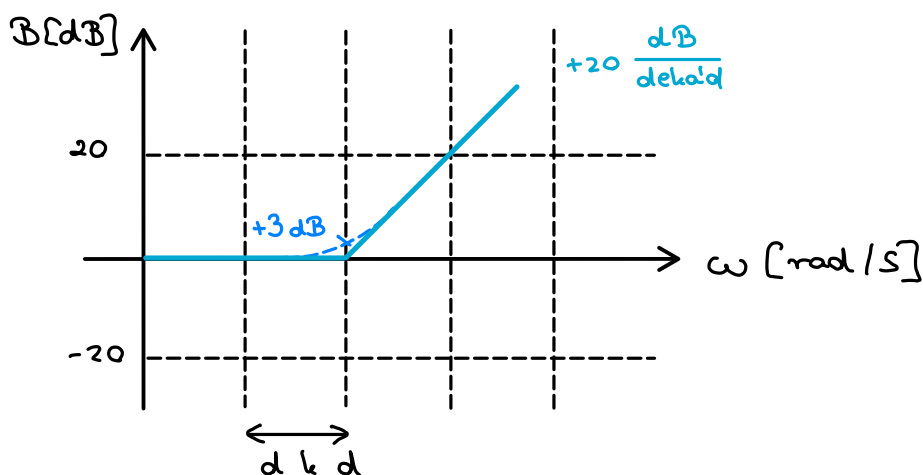
$$\bullet \omega \gg 1 : |W(j\omega)| \approx \omega T \Rightarrow B = 20 \lg(\omega T)$$

↳ magas frekvencián

$$\bullet \omega \ll 1 : |W(j\omega)| \approx 1 \Rightarrow B = 20 \lg(1) = 0$$

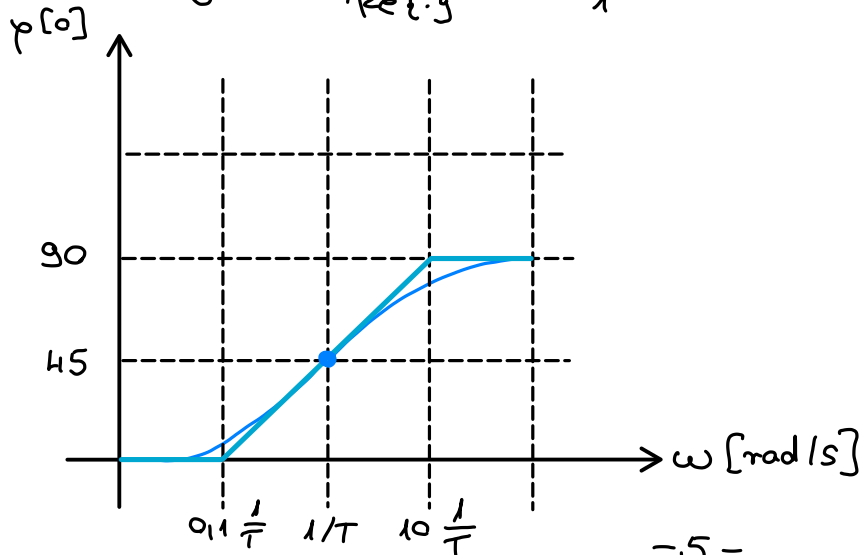
↳ alacsony frekvencián

Bode diagram:



Fázis:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\operatorname{Im}\{.\}}{\operatorname{Re}\{.\}} = \frac{\omega T}{1} = \omega T \Rightarrow \varphi = \arctg(\omega T)$$



## 6.) Komplex póluspaár

$$K(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \xrightarrow{s=j\omega} K(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\zeta\omega_n\omega j + \omega_n^2}$$

$$K(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + 2\zeta\omega_n\omega j} \cdot \frac{1/\omega_n^2}{1/\omega_n^2} =$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} j}$$

$$\Rightarrow \text{frekvenciahányados: } \lambda = \frac{\omega}{\omega_n}$$

$$K(j\omega) = \frac{1}{(1-\lambda^2) + 2\zeta\lambda j} \cdot \frac{(1-\lambda^2) - 2\zeta\lambda j}{(1-\lambda^2) - 2\zeta\lambda j} = \frac{1-\lambda^2 - 2\zeta\lambda j}{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}$$

$$K(j\omega)$$

$$\hookrightarrow \operatorname{Re}\{.\}$$

$$\hookrightarrow \operatorname{Im}\{.\}$$

$$\Rightarrow |K(j\omega)| = \sqrt{\frac{(1-\lambda^2)^2}{((1-\lambda^2) + 4\zeta^2\lambda^2)^2} + \frac{4\zeta^2\lambda^2}{((1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2)^2}} =$$

$$= \boxed{\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}} = Ar$$

nagyítás

Bode diagram:

$\hookrightarrow$  közeli diagram

$$\bullet \omega \gg \omega_n \quad (\lambda \gg 1)$$

$$|K(j\omega)| \approx \left| \frac{1}{1-\lambda^2} \right| \approx \frac{1}{\lambda^2} \Rightarrow B = 20 \lg\left(\frac{1}{\lambda^2}\right) = -40 \lg(\lambda)$$

magas frekvencián: mintha két tiszta pólus lenne

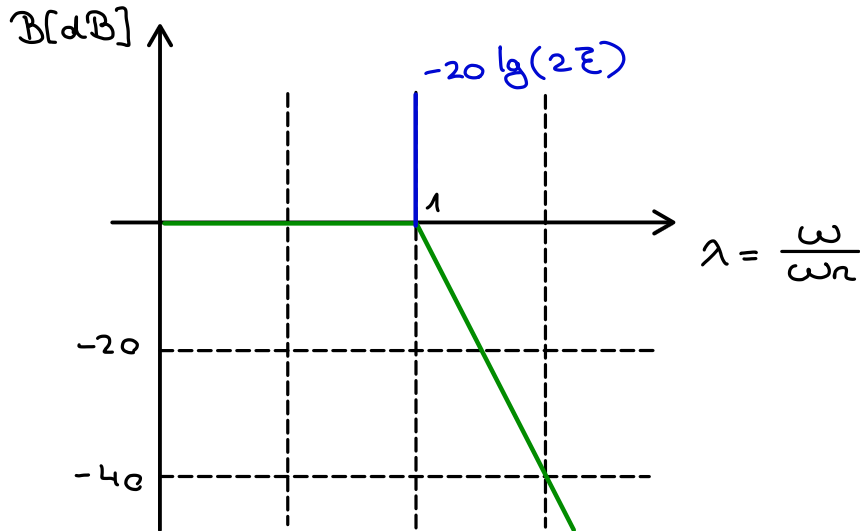
$$\rightarrow -40 \frac{dB}{dek.} \text{ -os csökkenés}$$

- $\omega \ll \omega_n \quad (\lambda \ll 1)$

$$|W(j\omega)| \cong 1 \Rightarrow B = 20 \lg(1) = 0 \rightarrow \text{alacsony frekvencián}$$

„átenged”

közelítő diagram:

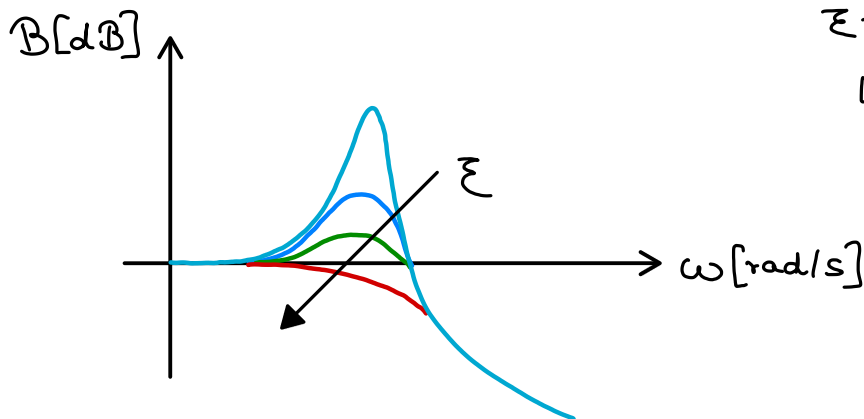


metaszéspont:  $\lambda = 1$

$$|W(j\omega)| \Big|_{\lambda=1} = \frac{1}{2\xi} \Rightarrow B = 20 \lg\left(\frac{1}{2\xi}\right) = -20 \lg(2\xi) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \xi$  függvényében változik a csúcs:

Közelítés nélküli Bode diagram:



$\xi = 1$ -nél eltűnik a csúcs

$\hookrightarrow$  multiplikatív pólusok esete

$$W(s) = \frac{1}{(1+sT)^2}$$

Mely  $\lambda$  eseten érjük el a maximális csúcsot?

$$|W(j\omega)| = ((1-\lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2)^{-1/2} \rightarrow \text{szélsőérték: } \frac{d}{d\lambda}(\cdot) = 0$$

$$\frac{d}{d\lambda}(\cdot) = -\frac{1}{2} \cdot (\cdot)^{-3/2} \cdot \left( 2(1-\lambda^2)(-2\lambda) + 4\xi^2 \cdot 2\lambda \right)$$

$$\frac{d}{d\lambda}(\cdot) = 0 \Leftrightarrow (1-\lambda^2) - 2\xi^2 = 0$$

$$-4\lambda(1-\lambda^2) + 8\xi^2\lambda = -4\lambda((1-\lambda^2) - 2\xi^2) = 0$$

$$\lambda = 0 \quad \swarrow \searrow$$

$$\lambda > 0 \quad (1-\lambda^2) - 2\xi^2 = 0$$

$$\lambda^2 = -2\varepsilon^2 + 1 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{1 - 2\varepsilon^2} \Rightarrow \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\varepsilon^2}$$

$\uparrow$   
 frekvenciacsúcs helye

frekvenciacsúcs nagysága:

$$\begin{aligned}
 |K(j\omega)| \Big|_{\omega=\omega_p} &= \frac{1}{\sqrt{(1 - (1 - 2\varepsilon^2))^2 + 4\varepsilon^2(1 - 2\varepsilon^2)}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{4\varepsilon^4 + 4\varepsilon^2 - 8\varepsilon^4}} = \frac{1}{\sqrt{4\varepsilon^2 - 4\varepsilon^4}} = \\
 &= \frac{1}{2\varepsilon\sqrt{1 - \varepsilon^2}}
 \end{aligned}$$

→ mikor tűnik el a csúcs?

$$|K(j\omega)| = \frac{1}{2\varepsilon\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{1}{\sqrt{4\varepsilon^2 - 4\varepsilon^4}}$$

$$\hookrightarrow \frac{d}{d\varepsilon}(\cdot) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} \underbrace{(4\varepsilon^2 - 4\varepsilon^4)}_{\neq 0}^{-\frac{3}{2}} \cdot \underbrace{(8\varepsilon - 16\varepsilon^3)}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \varepsilon < 1$$

↳ A fgv. minimuma

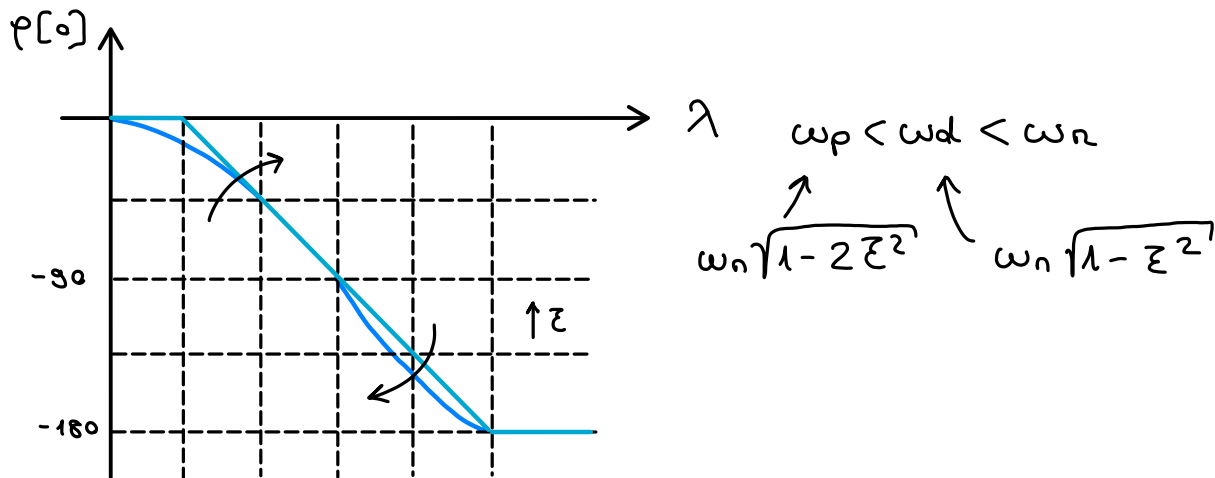
$0 < \varepsilon < \frac{\sqrt{2}}{2}$ : csökken  
a csúcs nagysága

$\varepsilon > \frac{\sqrt{2}}{2}$ : nincs „kiemelés”



fazismenet:

$$\operatorname{tg} \Delta \varphi = \frac{\operatorname{Im}\{.\}}{\operatorname{Re}\{.\}} \Rightarrow \varphi = -\operatorname{arctg}\left(\frac{+2\zeta\lambda}{1-\lambda^2}\right) [^\circ]$$



• Ha  $\lambda \gg 1 \rightarrow \varphi = -\operatorname{arctg}\left(-\frac{2\zeta\lambda}{\lambda^2}\right) = \operatorname{arctg}\left(-\frac{2\zeta}{\lambda}\right)$

$\sim -\operatorname{arctg}(0) = -180^\circ$

$\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) + \pi$   
 $= 180^\circ$   
 Ha  $x < 0$  és  $y > 0$

• Ha  $\lambda \ll 1 \rightarrow \varphi = -\operatorname{arctg}\left(\frac{2\zeta}{0}\right) = -90^\circ$

$\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = 90^\circ$ , ha  
 $x = 0$  és  $y > 0$

## 7.3 Komplex zéruspaár

